量化研究工作台云端部署留档

整理范围：从云端部署条件开始，包含阿里云 ECS
购买建议、价格口径、配置选择、安全注意事项和推荐部署架构。

1. 云端部署需要什么

当前本地系统由 Python Web 服务、量化策略工作台、单股诊断 skill、TradingAgent 多 Agent 项目、本地缓存和报告文件组成。部署到云端时，需要把这些运行条件迁移到服务器，并用进程守护方式长期运行。

1.1 基础条件

- 云服务器：建议使用 Linux 服务器，Ubuntu 22.04 或 Ubuntu 24.04。

- 公网访问：需要公网 IPv4 或域名。没有域名也可以用 http://服务器公网IP 访问。

- Python 环境：建议 Python 3.10+；当前本地使用 Python 3.12。

- 项目文件：需要上传 quant_project、tradingagent-main、my-skills、必要的数据缓存和 reports。

- API Key：需要在服务器配置 ZAI_API_KEY、MX_APIKEY 或 EASTMONEY_APIKEY，以及其他实际使用的 LLM/API key。

- 外网访问：服务器需要能访问东方财富/AkShare 数据源、TradingAgent 使用的 LLM provider，以及各类 skill 接口。

- 进程守护：不能只靠手动 python3 server.py。正式部署建议使用 systemd、supervisor、pm2 或 Docker。

- 安全措施：公网访问前建议配置登录保护、Nginx Basic Auth、HTTPS 和安全组规则。

1.2 推荐部署架构

推荐使用 Nginx 作为公网入口，Python 服务只监听服务器本机 127.0.0.1:8765。这样可以避免直接暴露 Python 简易服务。

```
浏览器 -> 公网 IP/域名:80/443 -> Nginx -> 127.0.0.1:8765
```

1.3 当前代码需要注意的点

- 如果使用 Nginx 反向代理，server.py 继续监听 127.0.0.1:8765 即可。

- 如果临时直接公网访问，需要把监听地址改成 0.0.0.0:8765，并在安全组开放 8765；但不建议长期这样暴露。

- TradingAgent 路径目前写入了本机路径 /Users/ningpeipei/Downloads/tradingagent-main；部署时应改成服务器路径，例如 /opt/tradingagent-main。

- 桌面快捷方式只适用于本机；云端访问建议用域名或公网 IP。

2. 阿里云服务器购买要点

阿里云可以购买 ECS 云服务器。购买服务器后默认会有内网 IP；公网 IP 需要在购买时勾选分配公网 IPv4 或配置公网带宽。

2.1 购买时重点选项

- 产品：ECS 云服务器。

- 地域：选离使用者较近的地域，例如华东或华南。
- 操作系统：Ubuntu 22.04 或 Ubuntu 24.04。
- 公网 IP：勾选分配公网 IPv4。
- 带宽：测试期建议 1-5 Mbps；本项目建议先选 3 Mbps。
- 安全组：开放 22(SSH)、80(HTTP)、443(HTTPS)。如果不用 Nginx，可临时开放 8765。

2.2 IP 地址说明

- 内网 IP：云服务器默认会有，只能在阿里云内网访问。
- 公网 IP：需要购买时选择公网带宽或分配公网 IPv4，之后才能从浏览器公网访问。
- 正式访问建议：公网 IP 或域名 -> Nginx -> 本机 127.0.0.1:8765。

3. 配置建议与价格口径

价格会随地域、实例规格、带宽、系统盘、购买时长、是否新用户活动而变化。以下为选型建议，实际下单价格以阿里云购买页/价格计算器为准。

用途	推荐配置	适合情况	价格口径
最低可跑	2核4G + 40G系统盘 + 1-3M带宽	Home 页、策略工作台、单股诊断、小量访问	活动页显示 2核4G 9.9/月起；部分活动低至 68元/年
推荐配置	4核8G + 80G系统盘 + 3-5M带宽	更适合 TradingAgent 多 Agent 分析和报告生成	需进入购买页或价格计算器确认
更稳配置	4核16G 或 8核16G + 100G盘	多人访问、频繁运行 TradingAgent、更多缓存和报告	成本更高，初期不建议直接购买

3.1 推荐购买方案

如果只是自己使用、访问量不大，可以先购买 2核4G 活动机部署验证。如果经常运行 TradingAgent，建议使用 4核8G，内存和 CPU 都更稳。

> 建议初始规格：ECS 云服务器 + Ubuntu 22.04/24.04 + 2核4G 或 4核8G + 80G系统盘 + 公网 IPv4 + 3M 带宽。

3.2 成本组成

- ECS 实例费用：CPU/内存规格决定基础价格。
- 系统盘费用：建议 40-80G 起步；TradingAgent 报告和缓存较多时建议 80G。
- 公网带宽费用：1-5 Mbps 适合个人测试；多人访问可提高。
- 快照备份费用：可选，但建议重要项目开启快照。
- 域名费用：可选；没有域名可先用公网 IP。
- HTTPS 证书：可使用免费证书。
- LLM/API 调用费用：不包含在服务器费用里，需要单独按 provider 计费。

4. 部署步骤草案

以下是云端部署的大致步骤，实际执行时需要根据服务器系统、目录和 Python 环境微调。

```
# 1. 上传项目 scp -r quant_project user@server:/opt/quant_project scp -r tradingagent-main user@server:/opt/tradingagent-main # 2. 安装 Python 环境和依赖 cd /opt/quant_project python3 -m venv .venv source .venv/bin/activate pip install -r /opt/tradingagent-main/requirements.txt # 3. 配置环境变量 nano /opt/quant_project/.env # 4. 启动本地服务 python3 server.py # 5. 配置 systemd 和 Nginx # systemd 负责后台常驻，Nginx 负责公网访问和 HTTPS。
```

5. 安全建议

- 不要长期直接把 8765 暴露到公网。
- 推荐用 Nginx 反代，并限制 Python 服务只监听 127.0.0.1。
- 开启 HTTPS，避免 API Key、查询内容或报告路径在公网明文传输。
- 至少增加 Basic Auth 或登录保护，避免任何人访问你的分析工作台。

- 安全组只开放 22、80、443，SSH 建议限制来源 IP。

- API Key 写入服务器环境变量或 .env，不要写死到代码和日志中。

6. 信息来源与备注

- 阿里云 ECS 活动页：https://www.aliyun.com/daily-act/ecs/activity_selection

- 阿里云 ECS 产品页：https://www.aliyun.com/product/ecs

- 价格信息具有时效性，本文中的 9.9/月起、68元/年属于活动页口径，最终以阿里云购买页实时价格为准。

- 本项目涉及金融分析和自动化报告，输出仅供研究参考，不构成投资建议。